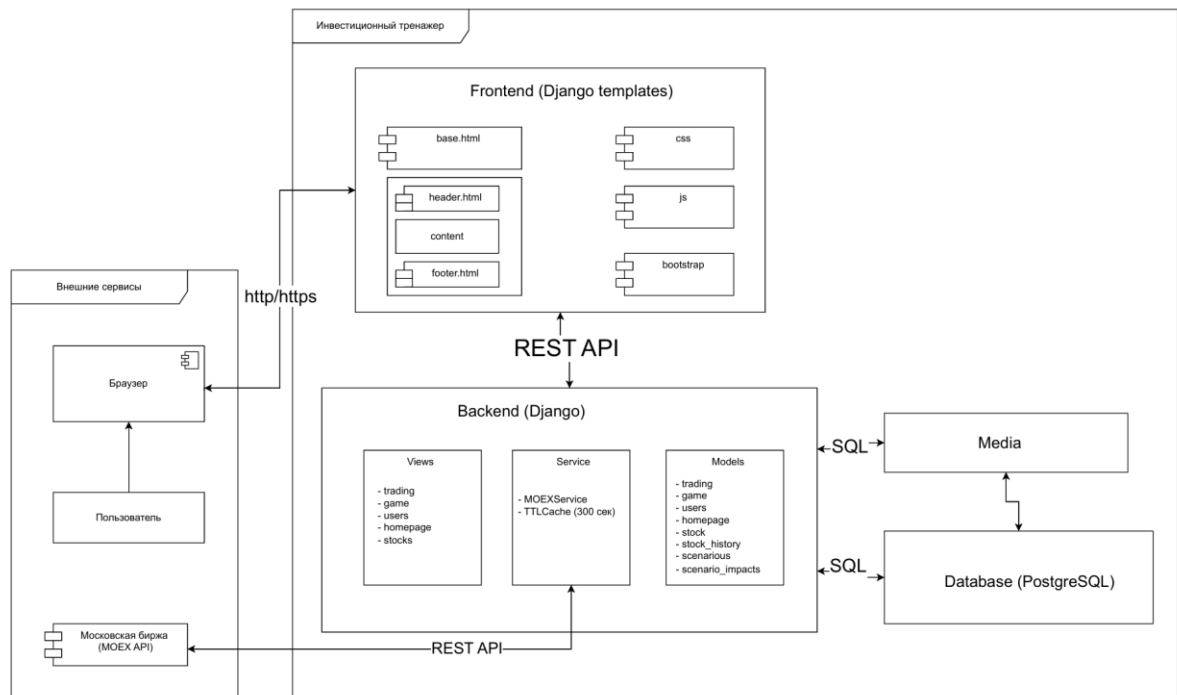


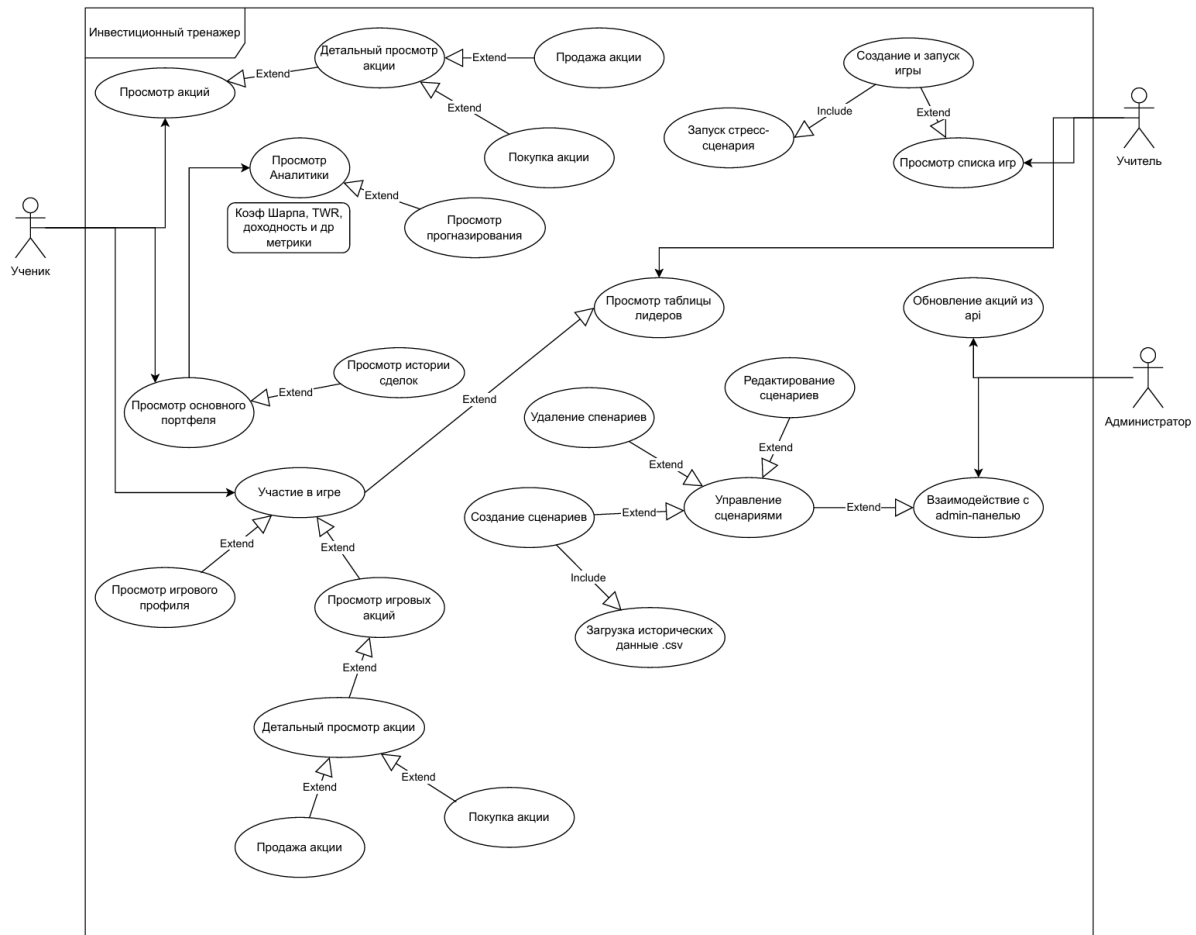
2 Этап финала нто финтех

2.1)	2
2.2)	3
2.3)	4
2.4)	4
2.5)	7

2.1)



2.2)



Связи между объектами:

- Include – включение
- Extend – дополнение (идет, как дополнение, поэтому стрелка другой стороной (из документации))

Актеры:

- Ученик - ведет свой портфель, акции которого постоянно обновляются из api московской биржи, просматривает аналитику, а также может принимать участие в играх от учителя (одноразовые игры)
- Учитель - может создавать игры, чтобы в них принимали участие ученики
- Администратор - контролирует весь сайт целиком, работает с бд

IT-liceisti/design - все исходники и pdf файлы смотрите в репозитории

2.3)

Технологии:

Backend - django

Frontend - html, bootstrap

Сервис для контейнеризации и автоматизации - docker

СУБД - Postgresql

Средство разработки диаграмм - draw.io

Обоснование:

1. почему мы выбрали в качестве backend фреймворк Джанго? Потому что django предоставляет готовые решения для множества задач "из коробки". Например: orm(для упрощения написания структуры бд очень важно в условиях сжатых сроков), панель администратора(полезный бонус для учителя, который будет проводить игры)
2. Фронт был выбран именно таким, потому что bootstrap также предлагает готовые решения и довольно красив и удобен в плане получения информации(также стоит учитывать простоту интеграции с django)
3. Docker необходим, чтобы не прописывать всю инструкцию по запуску проекта локально, с помощью docker-compose.yml можно будет написать всю инструкцию по запуску, а дальше нужна лишь команда docker-compose up.
4. Postgresql - это промышленная СУБД, которая лучше подходит для большого количества запросов, обеспечивает надежную целостность данных и лучшую производительность
5. drawio - одно из самых популярных средств разработки диаграмм, имеет поддержку не только windows, а также linux. Предоставляет возможность разрабатывать большое разнообразие диаграмм.

2.4)

Все эндпоинты реализованы с использованием встроенных class-based views django и функций-обработчиков. Аутентификация осуществляется через стандартную сессионную систему django, что обеспечивает безопасность и простоту использования для образовательных целей.

Префикс url	Подключаемое приложение	Назначение
/	homepage	Главная страница
/game/	game	Игровой модуль
/users/	users	Управление пользователями

/trading/	trading	Управление портфелем и сделки
/stocks/	stocks	Работа с акциями
/admin/	admin.site	Административная панель django

1.1 GET /stocks/

Этот эндпоинт предназначен для отображения всех доступных для торговли акций

200 - успешный ответ

Формат ответа html-страница со списком акций

1.2 GET /stocks/<ticker>/ - Детальная информация об акции

Эндпоинт предоставляет расширенную информацию по конкретной акции

200 - успешный ответ

Формат ответа html-страница с детальной информацией об акции

404 - акция с указанным тикером не найдена

1.3 POST /stocks/refresh/all/ — Обновление цен всех акций

200 - успешный ответ

403 - пользователь не является администратором

Формат ответа после обновления происходит перенаправление на страницу списка акций

1.4 GET /trading/ - Информация о портфеле пользователя

200 - успешный ответ

302 - перенаправление на страницу входа для неавторизованных

Формат ответа html-страница с портфелем акций

1.5 POST /trading/buy/ - Покупка акций

Перенаправление на страницу детальной информации об акции

302 -(Перенаправление) успешный ответ

403 - неавторизованный пользователь

Формат ответа перенаправление на страницу детальной информации об акции

1.6 POST /trading/sell/ - Продажа акций

Эндпоинт обрабатывает запрос на продажу акций.

302 -(Перенаправление) успешный ответ

403 - неавторизованный пользователь

Формат ответа перенаправление на страницу детальной информации об акции

1.7 GET /trading/transactions/ - История сделок

Эндпоинт предоставляет полную историю всех сделок пользователя

200 - успешный ответ

403 - неавторизованный пользователь

Формат ответа html-страница с таблицей транзакций

1.8 GET /users/ - Профиль пользователя

Отображение профиля пользователя

200 - успешный ответ

Формат ответа html-страница с профилем пользователя

2.1 GET /game/ - Главная страница игр

Эндпоинт отображает главную страницу игрового модуля.

200 - успешный ответ

Формат ответа html-страница со списком доступных игр, формой создания новой игры и инструкцией для пользователей

2.2 GET /game/create/ - Страница создания игры

Эндпоинт отображает форму для создания новой игры.

200 - успешный ответ

302 - перенаправление на страницу входа для неавторизованных пользователей

Формат ответа html-страница с формой создания игры

2.3 POST /game/create/ - Создание новой игры

Эндпоинт обрабатывает создание новой игры.

302 - перенаправление на страницу детальной информации об игре

403 - неавторизованный пользователь

Формат ответа перенаправление на страницу детальной информации об игре

2.4 GET /game/join/<uuid:game_id>/ - Страница присоединения к игре

Эндпоинт отображает форму для присоединения к игре.

200 - успешный ответ

404 - игра с указанным id не найдена

Формат ответа html-страница с формой ввода имени игрока

2.5 POST /game/join/<uuid:game_id>/ - Присоединение к игре

Эндпоинт обрабатывает присоединение игрока к игре.

302 - перенаправление на страницу игры

404 - игра с указанным id не найдена

Формат ответа перенаправление на страницу игры

2.6 GET /game/detail/<uuid:game_id>/ - Детальная информация об игре

Эндпоинт отображает детальную информацию об игре для создателя.

200 - успешный ответ

302 - перенаправление на страницу входа для неавторизованных пользователей

404 - игра с указанным id не найдена

Формат ответа html-страница с информацией об игре, списком игроков и доступными сценариями

2.7 GET /game/play/<uuid:game_id>/ - Страница игры

Эндпоинт отображает игровой интерфейс для участника.

200 - успешный ответ

302 - перенаправление на страницу присоединения к игре, если игрок не найден

404 - игра с указанным id не найдена

Формат ответа html-страница с игровым интерфейсом, списком акций, портфелем и панелью управления сценариями (для создателя)

2.8 POST /game/start/<uuid:game_id>/ - Запуск игры

Эндпоинт позволяет создателю игры начать игровой процесс.

302 - перенаправление на страницу детальной информации об игре

403 - пользователь не является создателем игры

404 - игра с указанным id не найдена

Формат ответа перенаправление на страницу детальной информации об игре

2.9 POST /game/stress/<uuid:game_id>/ - Активация стресс-сценария

Эндпоинт позволяет создателю игры активировать стресс-сценарий.

302 - перенаправление на страницу результатов игры

403 - пользователь не является создателем игры

404 - игра или сценарий с указанным id не найдены

Формат ответа перенаправление на страницу результатов игры

2.10 GET /game/results/<uuid:game_id>/ - Страница результатов игры

Эндпоинт отображает результаты завершенной игры.

200 - успешный ответ

404 - игра с указанным id не найдена

Формат ответа: html-страница с рейтингом игроков, результатами стресс-теста и пояснениями по изменению цен акций

2.11 POST /game/buy/<uuid:game_id>/ - Покупка акций в игре

Эндпоинт обрабатывает запрос на покупку акций в рамках игровой сессии.

200 - успешный ответ в формате json

400 - неверное количество или недостаточно средств

404 - игра или игрок не найдены

Формат ответа json с данными о состоянии портфеля после покупки

2.12 POST /game/sell/<uuid:game_id>/ - Продажа акций в игре

Эндпоинт обрабатывает запрос на продажу акций в рамках игровой сессии.

200 - успешный ответ в формате JSON

400 - неверное количество или недостаточно акций

404 - игра или игрок не найдены

Формат ответа json с данными о состоянии портфеля после продажи

2.13 GET /game/play/<uuid:game_id>/portfolio/ - Получение портфеля в игре

Эндпоинт возвращает текущее состояние портфеля игрока в формате json.

200 - успешный ответ в формате json

404 - игра или игрок не найдены

Формат ответа json с данными о наличных средствах, общей стоимости портфеля и списке позиций

2.5)

Список акций

Рынок акций

Котировки Московской биржи в реальном времени



AFLT Аэрофлот TRANСПОРТ Текущая цена 47,58 ₽ +0,06% Дивиденды 0,0% Риск • Высокий ⌚ 13:50 Подробнее	GAZP Газпром НЕФТЕГАЗ Текущая цена 133,42 ₽ -0,01% Дивиденды 12,5% Риск • Средний ⌚ 13:50 Подробнее	GMKN Норникель МЕТАЛЛУРГИЯ Текущая цена 138,88 ₽ +0,01% Дивиденды 11,3% Риск • Высокий ⌚ 13:50 Подробнее
LKOH Лукойл НЕФТЕГАЗ Текущая цена 5485,50 ₽ +0,01% Дивиденды 10,8% Риск • Средний ⌚ 13:50 Подробнее	MGNT Магнит СЕТЬ МАГАЗИНОВ Текущая цена 3018,00 ₽ +0,02% Дивиденды 8,2% Риск • Средний ⌚ 13:50 Подробнее	SBER Сбербанк БАНК Текущая цена 316,21 ₽ +0,00% Дивиденды 9,5% Риск • Низкий ⌚ 13:50 Подробнее
YDEX Яндекс ИТ СЕКТОР Текущая цена 4259,50 ₽ +0,01% Дивиденды 0,0% Риск • Высокий ⌚ 13:50 Подробнее		

У администратора есть возможность обновлять актуальные данные с мосбиржи по каждой компании. Также есть возможность фильтровать компании по названию.

Детальный просмотр акции (Покупка и продажа)

К списку акций

ИТ СЕКТОР YDEX

Яндекс

4259,50 Р +0,01%

Макс. 4284,50	Мин. 4231,00	Объем 1
------------------	-----------------	------------

О компании

Дивиденды

0,00% годовых

Реинвестирует прибыль

Риск-профиль

Высокая волатильность

Сделка

Баланс

545779,76 Р

Купить

Продать

КОЛ-ВО АКЦИЙ

0

Сумма покупки:

0.00 Р

Купить

Сделка

Баланс

545779,76 Р

Купить

Продать

КОЛ-ВО АКЦИЙ

0

В портфеле: 100 шт.

Вы получите:

0.00 Р

Продать

Профиль



1

@1

☒ Редактировать

Имя

—

Фамилия

—

Email

—

Дата регистрации

01.04.2026

Портфель

Мой инвестиционный портфель

Общая стоимость

1000000,00 ₽

Доступно средств

545779,76 ₽

Прибыль/Убыток

+0,00 ₽ (0,0%)

Мои активы

Акция	Количество	Средняя цена	Текущая цена	Стоимость	Прибыль	
Газпром GAZP	100 шт.	133,42 ₽	133,42 ₽	13342,00 ₽	+0,00 ₽ (+0,0%)	Торговать
Яндекс YDEX	100 шт.	4259,50 ₽	4259,50 ₽	425950,00 ₽	+0,00 ₽ (+0,0%)	Торговать
Сбербанк SBER	12 шт.	316,21 ₽	316,21 ₽	3794,52 ₽	+0,00 ₽ (+0,0%)	Торговать
Аэрофлот AFLT	234 шт.	47,58 ₽	47,58 ₽	11133,72 ₽	+0,00 ₽ (+0,0%)	Торговать

Все акции

История сделок

История сделок

История сделок

Дата	Акция	Тип	Количество	Цена	Сумма
01.04.2026 16:09:24	Газпром GAZP	Покупка	100 шт.	133,42 Р	-13342,00 Р
01.04.2026 16:09:30	Яндекс YDEX	Покупка	100 шт.	4259,50 Р	-425950,00 Р
01.04.2026 16:09:37	Сбербанк SBER	Покупка	12 шт.	316,21 Р	-3794,52 Р
01.04.2026 16:09:41	Аэрофлот AFLT	Покупка	234 шт.	47,58 Р	-11133,72 Р

← Назад к портфелю

Обучающие игры

Игры

+ Создать игру

Мои игры

Игра 2 Завершена Описание 3 Код игры: a9271e4f-4448-4aас-8707-65778ea3с755... Игроков: 2 Стартовый капитал: 1000000 Р Управлять	Игра 1 Завершена описание 3 Код игры: e467b674-8f80-4603-baa0-29d399a51a5f... Игроков: 1 Стартовый капитал: 100000 Р Управлять	Тестовая игра Ожидание Нет описания Код игры: 70138e3a-d7a0-40d4-9bса-269есb44836e... Игроков: 1 Стартовый капитал: 1000000 Р Управлять
--	---	--

Создание игр

Создать игру

[← Назад](#)**Название игры****Описание****Стартовый капитал (₽)**

Каждый игрок получит эту сумму в начале игры

[+ Создать игру](#)

Присоединиться к игре

[← Назад](#)**Игра 4**

Нет описания

① Стартовый капитал: **1000000 ₽**

Ваше имя

Как вас будут видеть другие игроки

[▶ Присоединиться](#)

Игра 4

Нет описания

[← К списку](#)

Информация об игре

Код игры: 10366d0c-c91a-4c35-9991-1fc5f6760e9e

Статус: Ожидание игроковСтартовый капитал: **1000000 Р**

Игроков: 1

[▶ Начать игру](#)

Пригласить игроков

Поделитесь ссылкой или QR-кодом

<http://127.0.0.1:8000/game/join/10366d0c-c91a-4c35->

Отсканируйте телефоном

Участники игры (1)

Игрок

Дата присоединения

 Игрок 1 - крутой игрок гость

Игра 4

Игрок: Игрок 1 - крутой игрок

Ваш капитал

665573.96 Р

Общая стоимость: 1000000,00 Р

Доступные акции

Аэрофлот
AFLTТранспортЦена: **47,58 Р**
Изменение: +0,06%Кол-во Купить Продать**Газпром**
GAZPНефтегазЦена: **133,42 Р**
Изменение: -0,01%Кол-во Купить Продать**Норникель**
GMKNМеталлургияЦена: **138,88 Р**
Изменение: +0,01%Кол-во Купить Продать**Лукойл**
LKOHНефтегазЦена: **5485,50 Р**
Изменение: +0,01%Кол-во Купить Продать**Магнит**
MGNTСеть магазиновЦена: **3018,00 Р**
Изменение: +0,02%Кол-во Купить Продать**Сбербанк**
SBERБанкЦена: **316,21 Р**
Изменение: 0,00%Кол-во Купить Продать**Яндекс**
YDEXIT секторЦена: **4259,50 Р**
Изменение: +0,01%Кол-во Купить Продать

Мой портфель

Акция	Кол-во	Цена	Стоимость
GAZP Газпром	234	133.42	31220.28
LKOH Лукойл	54	5485.5	296217
SBER Сбербанк	12	316.21	3794.52
GMKN Норникель	23	138.88	3194.24

(описан механизм применения сценария)

Завершение игры



АкцииОбучающая игра1

Игра 4

← К списку

Нет описания

Информация об игре

Код игры: 10366d0c-c91a-4c35-9991-1fc5f6760e9e

Статус: Активна

Стартовый капитал: **1000000 Р**

Игроков: **1**

Участники игры (1)

Игрок	Дата присоединения
Игрок 1 - крутой игрок гость	

Стресс-сценарии

Выберите сценарий для завершения игры

Кризис 2014

Пандемия 2020

Рост ключевой ставки

Пригласить игроков

Поделитесь ссылкой или QR-кодом

http://127.0.0.1:8000/game/join/10366d0c-c91a-4c35-



Отсканируйте телефоном



АкцииОбучающая игра1

Результаты игры: Игра 4

Применен сценарий: Пандемия 2020

Итоговый рейтинг

Место	Игрок	Итоговая стоимость	Прибыль
1	Игрок 1 - крутой игрок	1000034 Р	+ 134 Р

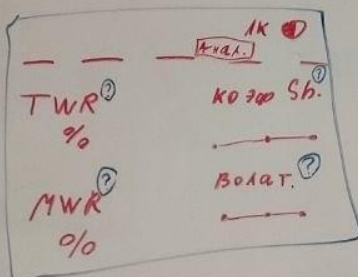
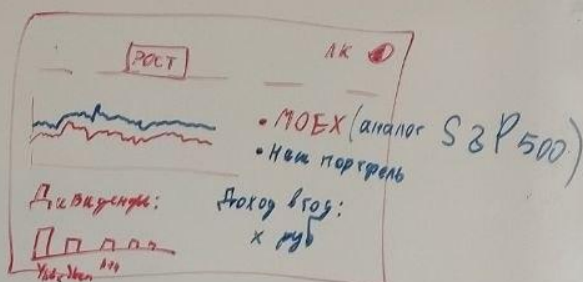
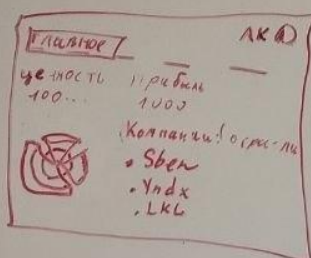
↗ К списку игр

Макет сайта

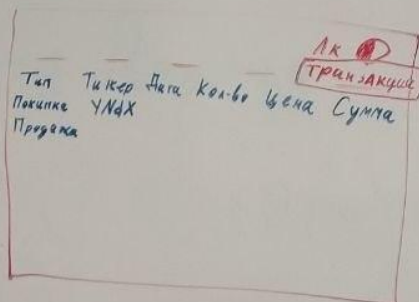
Ученик = Учитель

"Симулятор
инвестора"

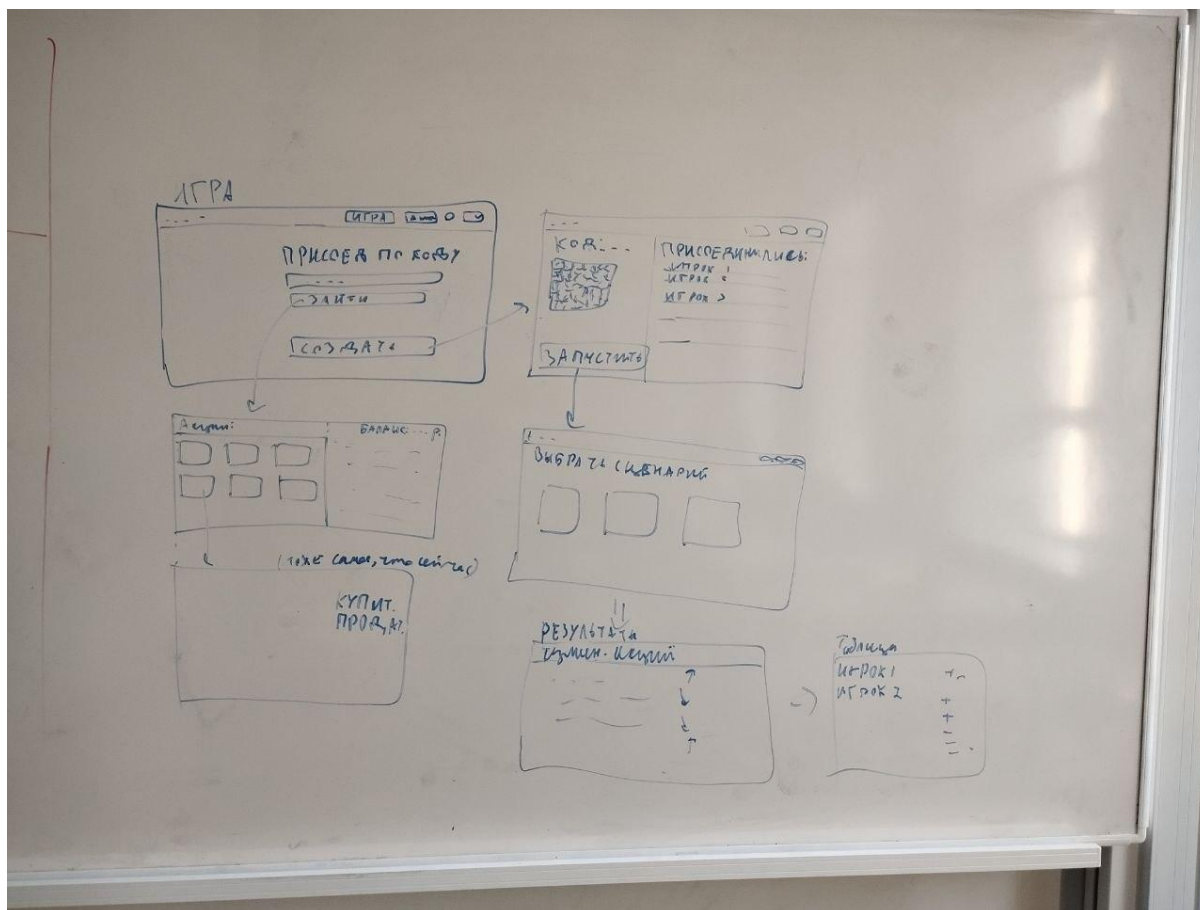
"Игра в Кризис"



? — Всплывает пояснение



Просмотр резю
и сохр.



Механизм изменения акций

РискЛаб

Акции
Обучающая игра
Вход

Изменение акций

Изменения

Акция	Коэффициент	Прибыль/Убыток
Яндекс	1.1%	+ 10100Р
Сбербанк	1.01%	+ 11000Р
Газпром	0.9%	- 1000Р

К списку игр